

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C D E T I

Nombres complexes : approche géométrique

Configurations et transformations élémentaires du plan

Ce TD porte sur l'approche géométrique des nombres complexes : formes trigonométrique et exponentielle, ensembles de points (modules et arguments), et applications géométriques élémentaires.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter : L'affixe du vecteur $\vec{AB}$ dans le plan complexe muni d'un repère direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ est ...
2. Soit $z = a + ib$ ($a, b \in \mathbb{R}$) un nombre complexe non nul. Écrire sa forme trigonométrique et sa forme exponentielle en précisant les conditions sur l'argument principal.
3. Rappeler la formule de Moivre pour $n \in \mathbb{Z}$.
4. Définir l'ensemble des points M d'affixe z tels que $\left| \frac{z-a}{z-b} \right| = k$ avec $k > 0$, $k \neq 1$ et $a \neq b$.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. L'ensemble $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - 2i| = 3\}$ est un cercle de centre $2i$ et de rayon 3.
2. Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, $\arg(z^2) = 2 \arg(z) \pmod{2\pi}$.
3. Si $z = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$, alors $\bar{z} = \rho e^{-i\theta}$.
4. L'équation $|z - 1| = |z + 1|$ représente la médiatrice du segment $[-1; 1]$.
5. Les n -ièmes racines de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité.

EXERCICE 3 Calculs et conversions

1. Mettre sous forme algébrique : $z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$, $z_2 = 4\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$.
2. Mettre sous forme exponentielle (argument principal) : $z_3 = -1 + i\sqrt{3}$, $z_4 = -2i$.
3. Calculer sous forme exponentielle : $z_5 = \frac{(1+i)^4}{(\sqrt{3}-i)^2}$.
4. Linéariser $\cos^3 x$ en utilisant les formules d'Euler.

EXERCICE 4 Ensembles définis par le module

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points $A(1)$, $B(-1)$, $C(2i)$.

1. Déterminer et représenter l'ensemble $E_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 2i| \leq 2\}$.
2. Déterminer et représenter l'ensemble $E_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| = |z + 1|\}$.
3. Déterminer l'ensemble $E_3 = \left\{z \in \mathbb{C} \mid \left|\frac{z-1}{z+1}\right| = 2\right\}$. Préciser sa nature, son centre et son rayon.

EXERCICE 5 Ensembles définis par l'argument (Lignes de niveau)

Soit A et B deux points distincts d'affixes respectives $a = -1$ et $b = 1$.

1. Déterminer et représenter l'ensemble $L_1 = \left\{z \in \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\} \mid \arg\left(\frac{z+1}{z-1}\right) = \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}\right\}$.
2. Déterminer et représenter l'ensemble $L_2 = \left\{z \in \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\} \mid \arg\left(\frac{z+1}{z-1}\right) = \frac{\pi}{4} \pmod{\pi}\right\}$.
3. Quelle est la nature géométrique de L_1 et L_2 ? Préciser leur orientation.

EXERCICE 6 Application géométrique : Triangle équilatéral

Soit ABC un triangle équilatéral direct d'affixes respectives a, b, c .

1. Exprimer la relation liant a, b, c en utilisant la rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$.
2. En déduire la relation classique : $a + jb + j^2c = 0$ où $j = e^{j\frac{2\pi}{3}}$.
3. Réciproquement, si a, b, c vérifient $a + jb + j^2c = 0$, que peut-on dire du triangle ABC ?
4. Application : Données $a = 0$ et $b = 2$, déterminer les deux affixes possibles pour c telles que ABC soit équilatéral.